

humans. Therefore, the effects of isolated nutrient deficiencies on immune function have been investigated predominantly by use of animal models.

Protein-energy malnutrition in humans is associated with impairment of both humoral and cell-mediated immunity; T-helper cells are suppressed, whereas T-suppressor cells are spared or even generated at an increased rate. Production of, and response to, interleukin 1 appears to be diminished by protein malnutrition. Globally, protein-energy malnutrition, vitamin A deficiency, and iron deficiency constitute important and prevalent adverse influences on immune function.

Malnutrition during gestation apparently can result in prolonged immunocompromised even if the diet is adequate during the neonatal period. Low birth weight is associated with impaired development of the spleen and thymus and possibly impaired placental transfer of maternal immunoglobulin G.

Overnutrition may interfere with immunity, although data are limited. The relationship between obesity and immunocompetence is uncertain, although obese infants appear to experience more lower respiratory infections than lean counterparts. Calorie restriction, studied for effects on longevity, may enhance immune function, although variable results have been generated, and human data are scant. Excess intake of dietary fat may interfere with reticuloendothelial system function. Phagocyte function is impaired by hyperglycemia in diabetes; the role of dietary sugar in non-diabetics is less clear. In general, the rate of infection in states of extreme malnutrition is lower than the immune system disruption would suggest. Some authorities have speculated that malnutrition might result in some enhancement of immune function or merely render the body less accommodating to microbial pathogens.

The health benefits of a diet with relatively high fruit and vegetable intake are thought to include enhanced immunity. Although the nutrient complexity of whole foods makes nutrient-specific causality difficult to establish, potential benefits have been proposed for vitamins, minerals, sterols, fiber, and antioxidant phytochemicals.

## 一、营养与免疫调节

### (一) 免疫与健康

免疫是机体对外来异物的一种反应,是机体识别“自己”与“非己”物质,并清除非己物质以维持机体内环境平衡稳定的一种生理性防御反应。人体的免疫系统由免疫分子、细胞、组织和器官组成,能抵抗外来有害致病因子的入侵。免疫功能是生物进化到一定阶段才出现的一种生命现象,是机体有效生存的根本保障。

正常情况下,机体通过非特异性免疫(又称先天性免疫)和特异性免疫(又称获得性免疫)两种防御体系防护机体,以避免外源性病原体的侵害,两者协同作用、密切联系。非特异性免疫系统是生来就有的,它包括:①生理屏障:如完整的皮肤和黏膜的阻挡作用,呼吸道黏膜分泌物和纤毛的诱捕与清除作用,胃酸和溶菌酶的杀菌作用,鼻腔分泌物和唾液中黏多糖对某些病毒的灭活作用等;②组织和体液的杀菌作用:如溶菌酶和碱性多肽可溶解杀灭细菌;③吞噬作用和炎症反应:如多形核白细胞和巨噬细胞能吞噬、降解、消灭细菌;④补体系

统及其分解产物对病原微生物的破坏、杀灭作用等。它们共同构成机体的第一道防线,破坏或杀灭病原微生物。特异性免疫系统包括 T 淋巴细胞介导的细胞免疫应答反应和 B 淋巴细胞介导的体液免疫应答反应,具有识别自身物质和外来入侵物质的能力。T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞是免疫系统基本的防御战士,它们的表面具有能识别特异性抗原(靶细胞)并与之发生反应的受体结构。一些被称为记忆细胞的特异性免疫细胞在与外来抗原发生反应后,其记忆能力更为增强,当再次接触同一种抗原时,其免疫应答会更加迅速有效。获得性免疫系统的另一重要部分位于肠道有关的淋巴组织,它们与来自食物中的抗原和肠道内正常存在的微生物抗原接触。与全身循环的免疫细胞相比,肠道的免疫细胞更易受营养的影响,因为它们与高浓度的食物成分接触。肠道可通过分泌抗体抑制致病性病原微生物并防止消化道内有害抗原进入血液。另外,虽然肠道具有避免与附着于黏膜表面的无害物质发生过度反应的机制,某些人的免疫系统仍然会对食物中的某种成分发生过度的免疫应答,从而发生食物过敏。

如果免疫应答过程发生异常,将产生病理性免疫应答反应,机体表现为免疫功能低下、易感染,或免疫功能异常亢进从而引发自身免疫性疾病。

## (二) 营养与免疫

合理营养是维持正常免疫功能的重要条件。进入 20 世纪 60 年代之后,营养对免疫功能影响的研究受到越来越多的重视,单个营养素对免疫功能的调节作用得到了进一步的肯定。临床上一些病例观察也表明营养支持不仅可以改善患者的营养状况,而且可以增强患者的免疫功能。近年来,分子生物学技术的发展为从分子水平研究机体营养代谢过程提供了技术支持,免疫调节与有关细胞因子的研究将营养学与免疫学带入了新的研究领域——营养免疫学,成为一门新兴的交叉学科。

营养缺乏可引起免疫器官和组织萎缩,特异性免疫和非特异性免疫功能受损,加重感染的发展;感染的严重性和敏感性又受环境因素和机体自身营养状况的影响。故营养缺乏与感染有协同作用:①营养不良增加机体对感染的敏感性:肠黏膜上皮组织是机体更新最快的组织之一,发生营养不良时小肠和结肠的结构和功能改变,肠黏膜的局部屏障受损,加上肠道菌群失衡,使腹泻的发生率增加,细菌性败血症的发生率也增高。营养不良引起免疫功能下降,炎症反应减弱,如蛋白质-能量营养不良(protein energy malnutrition, PEM)儿童的首要死因是并发感染且对感染无发热反应;外伤感染后易发生坏疽而不是化脓;出麻疹时可能见不到皮疹,而因合并肺炎死亡。②感染可加重营养不良的发展:感染时机体分解代谢加快,尿氮、维生素、矿物质排出增加。感染引起急性期反应蛋白和 Ig 合成增加,使体内“代谢库”中的营养素重新分配,骨骼肌中游离出来的氨基酸增加,铁和锌等元素转移入肝脏蓄积,而血液中的含量下降或消失,这可能是机体抗感染的一种防御机制。肠道感染细菌或寄生虫时,粪中蛋白质丢失增加。感染常引起食欲下降,如发生腹泻和呕吐则会进一步加重吸收不良。可见感染后从多方面加重营养不良的恶化。

营养不良对免疫的影响,主要表现为免疫器官发育不全、萎缩,细胞免疫、体液免疫、补体功能和吞噬作用下降等。多种营养素同时缺乏、单一营养素缺乏或过多都会对免疫功能产生一定的影响。目前研究较多且结论较一致的与免疫关系密切的营养素有蛋白质、脂肪、维生素 A、维生素 C、维生素 E、铁、锌和硒等,现分别阐述如下。

1. 能量、蛋白质对免疫功能的影响 蛋白质营养不良常与能量不足同时存在,称为蛋白质-能量营养不良(protein energy malnutrition, PEM),同时还常伴有维生素、矿物质等多

种营养素的缺乏。蛋白质是细胞、抗体、补体、酶等的组成成分,其缺乏对免疫功能的影响最为明显。大量研究表明蛋白质能量营养不良对免疫系统各个环节均有显著影响,以细胞免疫功能受损为主要特征,恶性营养不良(kwashiorkor)免疫功能受损尤为明显。经过营养治疗后,随着营养状况的改善,免疫功能也逐渐恢复。

动物实验结果表明,能量摄入过多、体重超重的动物,其免疫功能也会下降。

蛋白质、氨基酸是构成机体免疫系统的基本物质,与免疫系统的组织发生、器官发育有着极为密切的关系。无论是生成各种免疫细胞还是合成抗体都需要蛋白质和氨基酸的参与。蛋白质与免疫的关系主要表现在:

(1)免疫器官:PEM引起中央淋巴器官(胸腺)和周围淋巴器官(脾和淋巴结)的大小、重量、组织结构、细胞密度和成分都有明显的退行性改变。胸腺萎缩,生发中心缩小,组织纤维化,皮质与髓质界限模糊,T细胞生成减少。脾脏生发中心缩小,髓区细胞减少显著,巨核细胞内色素减少。淋巴结生发中心活性降低,髓质细胞减少,集合淋巴结几乎完全消失。由于胸腺对营养不良适应最差,产生的病变是不可逆的。其他免疫器官随营养不良状况的改善而恢复正常。

(2)细胞免疫:细胞免疫是由T淋巴细胞介导的免疫。PEM引起血液淋巴细胞总数显著减少,T细胞绝对数减少,T细胞分泌淋巴因子能力降低。淋巴细胞对植物血凝素、刀豆蛋白A和同系抗原的增殖反应减弱。中性粒细胞趋化性移动缓慢,杀菌活力下降,肠黏膜粒细胞和吞噬细胞减少,导致杀菌和吞噬功能下降,使感染发生率增加,纠正营养不良后,以上变化很快逆转。

营养不良常会导致感染,引起白细胞数增多。但在营养不良时,机体对感染局限化及对病原处理的能力减弱,对细菌攻击的应答而产生的炎症反应可能是坏疽而不是化脓。

(3)体液免疫:体液免疫是机体受抗原刺激后,B淋巴细胞发育成免疫活性细胞,并分泌免疫球蛋白(Ig),在免疫细胞和免疫因子的作用下,杀伤靶细胞,排斥抗原。营养不良对合成Ig能力的影响一般不明显,甚至常因伴有感染而使血清Ig升高。但营养不良发生于发育早期(婴幼儿时期),则淋巴细胞产生Ig的功能下降,营养改善后,功能又可恢复。

营养不良时,上皮和黏膜组织分泌分泌型免疫球蛋白A(SIgA)显著减少,使局部抵抗力减弱,清除抗原能力下降。因黏膜免疫反应异常及溶菌酶水平下降,使病原体得以生长繁殖,甚至导致感染扩散。

补体具有促进吞噬、溶菌、杀菌及中和病毒的作用,并能与抗原抗体复合物结合而激活以完成免疫反应。营养不良时,肝脏合成补体能力或体内补体激活减弱,使血清补体9种成分中,除C4外,均有下降,尤以C3最明显,表现为溶血及黏附作用减弱。

氨基酸对免疫功能的影响表现为:①影响免疫器官生长发育:如缺乏缬氨酸时会显著阻碍胸腺和外周淋巴组织的生长;②调节细胞免疫:如谷氨酰胺具有控制免疫组织增生并增强其功能的作用;③调节体液免疫:如芳香族氨基酸、支链氨基酸对调节体液免疫功能有明显作用。另外,必需氨基酸不平衡也可以降低体液免疫反应。

2. 脂肪酸 膳食脂肪对免疫的影响不仅取决于膳食脂肪的含量,还取决于膳食脂肪中饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸中n-3与n-6的比例。膳食中必需脂肪酸含量不足时会降低免疫接种的作用。脂肪摄入过高也可以降低免疫功能,导致感染的发病率和死亡率增高。实验显示,膳食中过量的饱和脂肪酸可抑制体内免疫应答和体外淋巴细胞转化,损害单核吞噬细胞和粒细胞的游走能力和杀菌能力;过量的不饱和脂肪酸会使胸腺萎

缩,损害淋巴细胞功能。富含 n-6 系列多不饱和脂肪酸的膳食,如向日葵油和玉米油,可以增强肿瘤的生长;过多的鱼油会通过抑制中性粒细胞与单核细胞的 5-脂氧酶而抑制炎症反应。由此可见,脂肪酸的过多与不足都会降低机体的免疫力。

脂类对免疫功能的影响可能通过多种途径实现。①膳食中脂类的组成可影响免疫细胞细胞膜的组成及其流动性、细胞膜受体数量及其分布,从而导致细胞功能的改变;②膳食脂类对脂蛋白有显著影响,可间接影响免疫功能;③n-3 与 n-6 不饱和脂肪酸是前列腺素、血栓素、白三烯类物质的合成前体,这些物质具有介导炎症反应、调节免疫的作用。大多数研究结果表明,n-3 系多不饱和脂肪酸对机体免疫具有一定的抑制作用,而 n-6 系不饱和脂肪酸则有一定的促进作用,它们在体内按一定比例存在可维持机体正常免疫功能。

### 3. 维生素

(1)维生素 A:流行病学调查资料显示,维生素 A 营养状况是儿童呼吸道感染和腹泻发病率的主要决定因素;膳食维生素 A 摄入量与一些肿瘤的发病危险呈负相关;维生素 A 缺乏时,几乎可以加重所有已知传染病的病情。近年来人们逐渐认识到维生素 A 和类胡萝卜素对免疫系统的作用是一把双刃剑。补充维生素 A 可提高免疫功能,但过量也会引起中毒。过量的维生素 A 可以增强辐射的毒性,并抑制修复酶的修复。

维生素 A 对机体的免疫作用主要表现在以下几个方面:

1)细胞免疫:维生素 A 缺乏,外周 T 细胞总数减少,T 辅助细胞减少,机体皮肤迟发型超敏反应减弱或消失。维生素 A 能增强自然杀伤(natural killer lymphocyte,NK)细胞活力,从而防止肿瘤和免疫监视中发挥重要作用。维生素 A 也能增强腹腔和肺巨噬细胞功能并抑制肿瘤活性。维生素 A 缺乏时,外周血白细胞降低,中性粒细胞数升高。

2)体液免疫:正常黏膜表面存在着抗体,主要是分泌型 IgA(SIgA)和一些大分子物质,对防止致病菌侵袭和感染起重要作用。维生素 A 缺乏,使 B 淋巴细胞功能减弱,SIgA 减少,白细胞溶菌酶显著降低。维生素 A 的生理功能之一是维持上皮的正常生长和分化。维生素 A 缺乏时,会引起上皮细胞角化变性,正常结构改变,上皮完整的天然屏障破坏,从而使黏膜局部免疫功能下降,容易遭受细菌侵入,引起感染,特别是儿童和老年人易发生呼吸道感染和腹泻。

3)细胞因子和免疫器官:维生素 A 缺乏可损害 Th 细胞的活化,IL-2、IL-4 和 IL-5 分泌减少。胸腺和淋巴结等免疫器官萎缩。

研究表明,类胡萝卜素本身即具有免疫促进作用。

(2)维生素 E:维生素 E 的主要生理功能是抗氧化作用,对免疫的影响可能是通过减少自由基的形成,维持免疫细胞膜结构的完整性与稳定性,从而保持免疫细胞功能免受损伤。此外,维生素 E 可降低前列腺素(PG)的合成来调节免疫反应,低浓度 PGE<sub>2</sub> 是免疫反应所必需,而高浓度 PGE<sub>2</sub> 则抑制免疫反应。在合适的范围内,维生素 E 能促进免疫器官发育、提高细胞免疫和体液免疫功能,尤其能增强老年人的免疫功能。此外,维生素 E 尚可拮抗由应激引起的免疫抑制作用,对某些肿瘤的发生也有一定的预防作用。与维生素 A 一样,维生素 E 缺乏或过量均可抑制免疫功能。

1)免疫器官:维生素 E 促进免疫器官的发育和免疫细胞的分化。明显提高小鼠脾体比值(脾脏重/体重)、胸腺和脾中 T 细胞和 Th 细胞数量,降低 T 抑制细胞(Ts)的数量。

2)细胞免疫:维生素 E 增强 T 淋巴细胞对诱导物(植物血凝素和刀豆凝集素 A)的增殖反应、白细胞总数和吞噬能力。

3) 体液免疫: 适量补充维生素 E 增强体液免疫反应, 促进 IgG 和 IgM 的合成与分泌。

4) 细胞因子: 维生素 E 促进脾细胞 IL-2、干扰素- $\gamma$ (IFN- $\gamma$ ) 的合成。

(3) 维生素 C: 维生素 C 是重要的免疫调节剂, 临床上常用于抗病毒的辅助性治疗。

1) 促进免疫球蛋白的合成: 还原型维生素 C 参与 Ig 肽链分子中两个半胱氨酸残基之间二硫链的形成, 从而促进 Ig 的合成。

2) 促进淋巴母细胞生成, 有利于机体对外来的或恶变的细胞的识别和吞噬。

3) 提高白细胞功能: 白细胞中含维生素 C 丰富(25~35mg%), 维生素 C 能增强粒细胞趋化性和杀菌能力。

4) 抗病毒作用: 维生素 C 促进 C1 补体脂酶活性, 增加血补体滴度。维生素 C 还能促进干扰素的生成, 具有抗病毒作用。大剂量维生素 C 可以减轻感冒症状, 但对发病率无影响。

另外, 维生素 C 是胶原合成必不可少的辅助物质, 可以提高机体组织对外来病原菌的阻挡作用。维生素 C 还可以促进体内谷胱甘肽的生成, 后者是刺激免疫系统的一种抗氧化剂, 也是体内细菌代谢产物的解毒剂。

(4) B 族维生素: 维生素 B<sub>6</sub> 缺乏直接影响 DNA、RNA 以及蛋白质的合成。维生素 B<sub>6</sub> 缺乏时细胞免疫功能与体液免疫功能均受到明显影响。但是, 正常人大剂量补充维生素 B<sub>6</sub> 并不会产生显著的免疫增强效果。泛酸、核黄素、叶酸等 B 族维生素缺乏都会引起细胞免疫和体液免疫功能下降。

4. 微量元素 微量元素缺乏或过量都会影响动物的免疫功能, 主要表现在两个方面: 一是缺乏时会直接造成机体免疫器官、免疫细胞的损伤, 并影响其分化, 导致免疫缺陷; 二是影响机体免疫器官以外的其他组织的营养代谢和生长发育, 间接引起免疫功能下降。大多数微量元素对机体的免疫功能都有重要影响, 元素之间还存在相互协同和(或)拮抗作用。在使用时应注意元素之间的适宜比例, 以发挥调节免疫的最佳作用。

(1) 锌: 锌是 80 多种金属酶的辅基, 参与核酸和蛋白质代谢, 从而也影响淋巴器官的发育、淋巴细胞的增殖分化与抗体的合成。对于处于高度分化和增殖的免疫系统来说, 锌对免疫系统的发育和正常免疫功能的维持起着重要作用。缺锌对免疫功能的影响如下:

1) 中央淋巴器官和周围淋巴器官均发育不良或萎缩。

2) 细胞免疫功能下降。脾和循环血中淋巴细胞减少, T 淋巴细胞杀伤肿瘤细胞的能力下降, Th 细胞功能受损, NK 细胞活性降低。

3) 体液免疫功能下降。抗体反应和迟发型超敏反应均下降。

补锌后, 以上免疫功能可恢复。但锌过量时亦损害免疫功能。

(2) 铁: 缺铁会影响 DNA 的合成和 T 细胞的增殖, 使外周血液 T 细胞数量减少, NK 细胞功能受抑制, 影响浆细胞合成免疫球蛋白, 使吞噬细胞活性受损, 导致其杀伤力降低。铁缺乏时对细胞免疫的损害较大, 而对体液免疫的影响较轻。婴儿铁缺乏后, 传染病发病率明显升高。

铁缺乏对免疫功能的影响如下:

1) 胸腺发育不良或萎缩: 因胸腺内淋巴组织分化不良, 不成熟的 T 细胞增多。

2) 细胞免疫功能显著下降: 外周血总淋巴细胞特别是 T 淋巴细胞明显减少, T 细胞对抗原诱导的增殖反应降低。T 细胞产生的淋巴因子减少, 对肿瘤的杀伤力明显下降。干扰需铁金属酶参与的细胞代谢, 损伤吞噬细胞的杀菌能力。

铁过量也会增加机体对感染的敏感性。细菌的生长、繁殖和产生某些内毒素, 都需要适

量的游离铁。有些细胞可分泌一种含铁物,与周围的铁螯合以利细菌利用。当铁摄入过量,或因严重蛋白质营养不良而引起血流中运铁蛋白减少时,血清运铁蛋白结合能力很快饱和,血清中的铁易被入侵的细菌摄取,使细菌获得足够的铁质而生长繁殖加快。引起机体脓毒血症的发生,促进感染和死亡。

(3) 硒:适量的硒对于细胞免疫和体液免疫均具有重要作用。硒能使血液中免疫球蛋白水平升高或维持正常,增强机体细胞免疫功能。近年来研究发现,硒可以选择性调节某些淋巴细胞亚群的产生,诱导免疫活性细胞合成和分泌细胞因子。另外,硒是谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分,对细胞膜有保护作用,在护肝解毒、刺激免疫反应等方面具有重要作用。

营养对免疫功能的影响不仅取决于营养素的种类及其缺乏或过量的程度,而且与机体状态有关,如创伤等应激状态下机体代谢发生剧烈变化,一些营养素的需要量也随之变化。值得注意的是,免疫功能的变化往往出现在营养缺乏病发生之前或早期,随着营养状况的改善免疫功能也逐渐恢复,因此免疫指标在营养状况评价中具有十分重要的意义。

## 二、调节免疫功能的饮食指导

利用饮食调节免疫功能时应遵循以下几个原则:

1. 供给充足的能量和优质蛋白质。
2. 供给适量脂肪,注意脂肪酸的来源。
3. 适量增加富含具有调节免疫功能的营养素的食物(食物来源见第一章)。

另外,一些植物性食物含有生物活性物质(植物化学物),它们并不是人体必需的营养素,但具有抗菌作用,有利于控制某些感染。同时,膳食中的植物活性物质可以增强人体的抗氧化功能,从而提高机体免疫功能。

膳食中的植物化学物有很多,例如大蒜、洋葱含有大蒜素,具有广谱灭菌作用,可抑制幽门螺杆菌;姜、胡椒、桂皮、茴香等含有挥发油,具有灭菌作用;西红柿、辣椒、茄子、菜豆、甘蓝等有抗菌作用,用其鲜品搅拌制成的浆液比压榨制成的汁液的抗菌作用更强;草莓含有花色苷,具有抗菌作用;大麦粉蛋白质分离出的一种不溶于水的物质具有抗真菌和灭芽胞菌的作用。

(焦广宇)

## 第四节 食物与药物的相互作用

食物与药物中都存在一些具有特殊作用的化学成分,在特定的条件下(如在胃酸的作用下),这些化学成分可能发生相互作用,从而改变食物或药物在体内的消化、吸收、分布、排泄,进而影响食物的作用或药物的疗效。因此,了解食物、营养素与药物的相互作用及机制,将有助于解决临床治疗过程中出现的一些问题。有效地利用食物、营养素与药物的相互作用,也可间接地增强临床治疗和营养治疗的效果,有助于患者的康复。

食物本身及其组成物质都可以和药物发生类似的相互作用,因此它们之间的相互作用是非常复杂的,其作用机制也仍在研究中。但可以肯定的是,所有的药物对食物或营养素都具有不同程度的影响,患者治疗中使用的药物种类越多,对饮食的影响越大,越容易导致营养不良。

## 一、食物对药物的影响

### (一) 食物、营养素对药物吸收的影响

食物或营养素可直接与药物结合、吸附,或通过影响胃肠道内 pH、胃排空等,影响药物的吸收。如谷物中的膳食纤维可吸附地高辛(digoxin)从而减少其吸收;镁、铁、铝、钙、锌等离子可与四环素(tetracycline)、青霉胺(penicillamine)等药物螯合而减少其吸收;茶叶中的单宁可与铁结合而影响铁制剂的吸收。高脂、高张膳食及冷食等可延缓胃排空,导致甲苯咪唑(mebendazole)、灰黄霉素(griseofulvin)、硝基呋喃妥英(nitrofurantoin)等药物的溶解度上升,吸收量增加,但延长了青霉素(penicillin)、红霉素(erythromycin)等药物被胃酸破坏的时间,使其吸收量减少;高蛋白饮食可与药物竞争蛋白结合位点而导致左旋多巴(levodopa)、甲基多巴(methyldopa)等药物吸收减少,而高蛋白饮料可以通过增加内脏血流速度而增加药物吸收量。

### (二) 食物、营养素对药物分布的影响

药物与血浆中蛋白质结合后会丧失其药理活性,但这种结合通常是可逆的。因此能够影响药物与蛋白质结合的食物或营养素可以改变药物作用。一般来说,酸性药物多与白蛋白结合,碱性药物多与糖蛋白结合。易与血浆蛋白质结合的药物有:阿司匹林(aspirin)、氯贝丁酯(clofibrate)、双香豆素(dicoumarol)、地高辛、美沙酮(methadone)、青霉素、苯巴比妥(phenobarbital)、苯妥英(phenytoin)、丙磺舒(probenecid)、奎尼丁(quinidine)、磺胺二甲基异噁唑(sulfisoxazole)、四环素、甲苯磺丁脲(tolbutamide)、华法林(warfarin)等。

高脂膳食进入人体后分解出大量游离脂肪酸,可与药物竞争白蛋白的结合位点,甚至可以替换已与蛋白结合的药物,从而加强药效。

### (三) 食物、营养素对药物代谢的影响

体内药物的代谢主要靠肝脏内酵素系统(以细胞色素 P450 混合功能氧化酶最重要)的氧化、还原、水解、硫化等作用。动物实验显示,高蛋白、低糖类膳食可增加肝脏细胞色素 P450 混合功能氧化酶的量,从而增加药物的代谢。甘蓝、卷心菜、花椰菜等食物中的吲哚(indole),以及咖啡、茶、可可、巧克力等食物中的甲基黄嘌呤(methylxanthine)都可诱发酵素的活性,促进药物的代谢。酒精对酵素活性的刺激视饮酒者情况而定,有酒瘾者会增加某些药物的代谢率,如甲苯磺丁脲、苯妥英、华法林等;而不喝酒者大量饮用酒精后会抑制酵素活性,从而增强某些药物的疗效,如镇静剂、降糖药等。

### (四) 食物、营养素对药物排泄的影响

药物的排泄与尿液的 pH 有关,影响尿液 pH 的食物有两类,一类可以酸化尿液,如面包、鱼、蛋、奶酪、扁豆、玉米、培根、花生酱、李子、梅等;一类可以碱化尿液,如牛奶、杏仁、栗子以及非李非梅的水果。

在酸性尿液中,弱酸性药物容易被重吸收,如乙酰唑胺(acetazolamide)、苯巴比妥、保泰松(phenylbutazone)、水杨酸酯(salicylate)等。而在碱性尿液中,弱碱性药物容易被重吸收,如苯丙胺(amphetamine)、地昔帕明(desipramine)、哌替啶(meperidine)、去甲替林(nortriptyline)、奎尼丁等。

高蛋白或高脂膳食由于能够刺激胆囊收缩、促进胆酸分泌,可增加某些具有肝胆循环特性药物的吸收,如地高辛、氯霉素(chloromycetin)、吗啡(morphine)、利福平(rifampin)、螺内酯(spironolactone)、己烯雌酚(stilbestrol)等。

有些食物中还含有天然的拮抗药物作用的成分,如花椰菜、卷心菜、洋葱中的维生素 K 有拮抗凝血剂的作用。

## 二、药物对食物的影响

药物对食物的影响通常包括影响食欲、影响营养素吸收等作用。

### (一) 药物对食欲的影响

#### 1. 促进食欲的药物

- (1) 抗过敏药物:如赛庚啶(cyproheptadine)。
- (2) 抗抑郁症药物:如氯丙嗪、吩噻嗪(phenothiazine)等。
- (3) 降糖药:如胰岛素(insulin)、磺脲类降糖药等。
- (4) 类固醇类药物:如糖皮质激素(glucocorticoid)、睾酮等。

#### 2. 抑制食欲的药物

(1) 直接抑制食欲:如某些作用于神经系统的药物右旋苯丙胺(dextroamphetamine)、左旋多巴、甲基纤维素(methylcellulose)等。

(2) 药物副作用导致的食欲下降:如化疗药物、洋地黄中毒、秋水仙碱(colchicine)等。

(3) 抗高血压药物或利尿剂:如胍那苄(guanabenz)、肼屈嗪(hydralazine)、甲基多巴、螺内酯、噻嗪类利尿剂(thiazide diuretics)等。

#### 3. 改变患者嗅觉或味觉而影响其食欲

(1) 苦味感:如阿司匹林、乙酰唑胺、苯丙胺、左旋多巴等。

(2) 金属味:如青霉胺、四环素、甲氨蝶呤、钙盐、碘、别嘌醇(allopurinol)、氟西泮(flurazepam)、碳酸锂(lithium carbonate)等。

(3) 咸味感:降血钙素(calcitonin)、卡托普利(captopril)等。

(4) 酸味感:如苯佐卡因(benzocaine)等。

(5) 甜味感:能降低甜味的有苯丙胺、可卡因(cocaine)、利多卡因(lidocaine)、青霉胺等,增加甜味的有 5-氟尿嘧啶(5-fluorouracil)等。

(6) 降低味觉:如两性霉素 B、阿司匹林、灰黄霉素、胰岛素、左旋多巴、青霉胺、苯妥英、硫尿嘧啶(thiouracil)、锌缺乏等。

(7) 味觉异常或缺乏:如卡托普利、氢氯噻嗪(hydrochlorothiazide)、甲巯咪唑(methimazole)、硝酸甘油(nitroglycerin)、青霉胺、螺内酯等。

(8) 嗅觉异常:氨(ammonia)、可卡因、甲醛(formaldehyde)、汞(mercury)、甲巯咪唑、新霉素(neomycin)、链霉素(streptomycin)、丁卡因(tetracaine)等。

### (二) 药物对营养素吸收的影响

药物对营养素吸收的影响可分为直接作用与间接作用。某些药物本身可与食物中的某些成分结合或改变胃肠道黏膜结构而降低营养素的吸收,如铝制剂、钙制剂可降低血磷,抗癫痫药会导致叶酸缺乏等。某些药物本身不影响营养素的吸收,但可干扰与该营养素吸收相关的其他物质的吸收,如抗癫痫药物、抗肺结核药物都可以干扰维生素 D 的代谢,从而导致钙营养不良。

药物还可因为本身的药理学作用,如利尿、导泻等,造成体内矿物质经尿或粪便流失;或可与某种矿物质结合从而导致其缺乏,如类固醇类药物、抑酸剂等。某些药物(如抗真菌剂、抗癌药物)可引起肾损伤,使矿物质的流失增加。



药物也有拮抗营养素的作用,临床最常见的就是抗凝血剂香豆素(coumarin)拮抗维生素 K、抗结核药物异烟肼(isoniazid)拮抗维生素 B<sub>6</sub>、抗癌药物甲氨蝶呤拮抗叶酸等。在使用这些药物时,应补充相应的营养素。

注:本节内容主要引自《营养与膳疗学》(章乐绮等合著,1999)。

(周春凌 焦广宇)

## 第七章

# 住院患者营养风险筛查与评价

Under-nutrition is common in hospitals and one study showed that among the 40% of the patients, who were undernourished at admission; about 75% lost further weight during hospitalization. The deterioration of nutritional status is probably linked to several factors concerning food supply, apart from the disease process itself. However, the lack of a widely accepted screening system which will detect patients who might benefit clinically from nutritional support may be considered a major factor.

Nutritional assessment should include a careful clinical evaluation with addition laboratory data, as well as Subjective Global Assessment (SGA), to determine specific nutrient deficiencies or severity of illness. This information should be used in a prognostic way to determine which patients may benefit from nutritional therapy. The examination can include anthropometric measurements, biochemical tests, clinical observations, and dietary intake, which is termed as the ABCDs of nutrition assessment.

The evaluation of nutritional status is to be of clinical importance the ideal method should be able to predict whether the individual would have increased morbidity and mortality in the absence of nutritional support. Unfortunately, disease and nutrition interact so that disease in turn may cause secondary malnutrition, or malnutrition may adversely influence the underlying disease. Thus, patient outcomes are multifactorial and any attempt to formulate the influence of malnutrition based on outcomes of single parameters or simple models will fail to consider the many interacting factors. At present, there is no gold standard for evaluating nutritional status.

## 第一节 概 述

### 一、营养风险筛查

营养风险(nutritional risk)的概念,是基于机体本身的营养状态,结合因临床疾病的代谢性、应激等因素所造成营养功能障碍的风险所共同定义的。2002 年欧洲学者提出能够动态地评估患者有无营养风险并易用、实用。该方法基于 128 个临床随机对照研究,从四方面问题来评定住院患者是否处于营养风险及程度如何,是否需要营养支持以及预后如何。这 4 个问题是:①原发疾病对营养状态影响的严重程度。②近期内(1~3 个月)体重的变化。③近 1 周饮食

摄入量的变化。④体质指数(身高、体重)。通过床旁问诊和简便人体测量即可评定。同时，将年龄作为营养风险因素之一，70 岁以上判定营养风险程度为 1 分。欧洲营养不良风险筛查方法 NRS 2002 的目的是筛查住院患者是否存在营养不良及监测营养不良发展的风险。

营养风险筛查方法

第一步：首次营养监测，具体方法见表 7-1-1。

表 7-1-1 首次营养监测方法

|                        | 是 | 否 |
|------------------------|---|---|
| 1. BMI<20.5            |   |   |
| 2. 患者在过去 3 个月有体重下降吗？   |   |   |
| 3. 患者在过去 1 周内有摄食减少吗？   |   |   |
| 4. 患者有严重疾病吗？（如 ICU 治疗） |   |   |

如果以上任一问题回答“是”，则直接进入第二步营养监测。

如果所有的问题回答“否”，应每周重复调查 1 次。比如患者计划接受腹部大手术治疗，可以进行预防性的营养支持计划，能够减少发生营养风险的概率。

第二步：最终筛查

NRS 2002 总评分计算方法为(表 7-1-2)三项评分相加，即疾病严重程度评分＋营养状态受损评分＋年龄评分。NRS 对于疾病严重程度的定义为：

1 分：慢性疾病患者因出现并发症而住院治疗。患者虚弱但不需卧床。蛋白质需要量略有增加，但可以通过口服和补充来弥补。

2 分：患者需要卧床，如腹部大手术后，蛋白质需要量相应增加，但大多数人仍可以通过人工营养得到恢复。

3 分：患者在加强病房中靠机械通气支持，蛋白质需要量增加而且不能被人工营养支持所弥补，但是通过人工营养可以使蛋白质分解和氮丢失明显减少。

表 7-1-2 NRS 2002 总评分计算方法

| 营养状态受损评分                   |                         |                                                                            |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 没有                         | 0 分                     | 正常营养状态                                                                     |
| 轻度                         | 1 分                     | 3 个月内体重丢失>5%或食物摄入比正常需要量低 25%~50%                                           |
| 中度                         | 2 分                     | 一般情况差或 2 个月内体重丢失>5%，或食物摄入比正常需要量低 50%~75%                                   |
| 重度                         | 3 分                     | BMI<18.5 且一般情况差，或 1 个月内体重丢失>5%（或 3 个月体重下降 15%），或者前 1 周食物摄入比正常需要量低 75%~100% |
| 疾病的严重程度评分                  |                         |                                                                            |
| 没有                         | 0 分                     | 正常营养需要量                                                                    |
| 轻度                         | 1 分                     | 需要量轻度提高：髌关节骨折，慢性疾病有急性并发症者（肝硬化*，COPD*，血液透析，糖尿病，一般肿瘤患者）                      |
| 中度                         | 2 分                     | 需要量中度增加：腹部大手术*，脑卒中*，重度肺炎，血液恶性肿瘤                                            |
| 重度                         | 3 分                     | 需要量明显增加：颅脑损伤*，骨髓移植，APACHE 评分>10 的 ICU 患者                                   |
| 年龄                         | 超过 70 岁者总分加 1，即年龄调整后总分值 |                                                                            |
| 总分≥3 分：患者处于营养风险，开始制定营养治疗计划 |                         |                                                                            |
| 总分<3 分：每周复查营养风险筛查          |                         |                                                                            |

\* 表示经过循证医学验证的疾病

应用:对于下列所有 NRS 评分 $\geq 3$  分的患者应设定营养支持计划。包括:①严重营养状态受损( $\geq 3$  分);②严重疾病( $\geq 3$  分);③中度营养状态受损+轻度疾病(2 分+1 分);④轻度营养状态受损+中度疾病(1 分+2 分)。

## 二、营养评价

营养评价(nutritional assessment)是通过膳食调查、人体测量、临床检查、实验室检查及多项综合营养评价方法等手段,判定人体营养状况,确定营养不良的类型及程度,估计营养不良后果的危险性,并监测营养治疗的疗效。其中既有主观检查,也有客观检查,但没有任何单一的检查指标能够准确地反映患者的整体营养状况。而且疾病的发生、发展与营养状况的改变相互影响、互相作用。因此,到目前为止,患者的营养状况评价还没有金标准,临床上一般根据患者的疾病情况,结合营养调查结果进行综合评价,以判断患者营养不良的程度。

从临床医学角度,营养状况评价的意义在于通过对患者进行营养调查,初步判断患者的营养状况,从而为确定营养治疗方案提供依据。由于住院患者的营养状况与其临床治疗和营养治疗密切相关,因此动态监测、评价其营养状况也是及时调整整体治疗方案的基础。

### 第二节 膳食调查

Dietary assessment is the measurement of indicators of dietary status to identify more definitively the possible occurrence, nature, and extent of poor diet or impaired nutritional status. Assessment should follow screening and give priority to those found to be at high risk. Individuals whose characteristics at screening suggest nutritional risk require further assessment. This consists of a more detailed investigation to identify diet, eating habits, food resources, disease-related issues, or other factors that may affect nutritional status adversely.

住院患者中某些病种或疾病营养治疗的某些阶段,需要膳食调查。此调查所得到的数据信息可用于个体化分析,对患者进行营养素需要量的确立和整体营养的评估。调查内容有饮食习惯(包括地域特点、餐次、食物禁忌、软烂、口味、烹制方法)饮食结构、食物频率、膳食摄入量(包括每日三餐及加餐的食物品种和摄入量)及计算出每天能量和所需要各种营养素的摄入量,以及各种营养素之间的相互比例关系等。通常采用记录法、回忆法和化学分析法(除外昏迷、智力障碍者)。

1. 记录法 认真及时记录每日每次吃的各种食物内容及摄入量。可采用称重法和记账法。

2. 回忆法 对调查当日以前的一段时间内所吃的食物及摄入量进行记录。

3. 化学分析法 是分析调查对象每日所摄入食物,在实验室进行化学分析,测定所需要观察的各种营养素及能量的方法。一般选用双份饭菜法。化学分析法常用于临床营养治疗的研究工作。

### 第三节 人体测量

Anthropometry, developed in the late 19th century by anthropologists, uses simple

measuring devices to quantify differences in human form. The potential of anthropometric methods in assessing nutritional status was first realized in the late 19th century by Richer, who used skinfold thickness as an index of fatness. The modern era of nutritional anthropometry began with the studies of Matiegka during World War I. Matiegka's interest in the physical efficiency of soldiers led him to develop methods of anthropometrically subdividing the human body into muscle, fat, and bone. Anthropometric techniques are now widely used in many areas of human biologic research, and three important multi-author books on the subject appeared within the last decade.

Anthropometric measurements can provide information on gross body size, skeletal form or configuration, and on skeletal and soft-tissue development. Body measurements may not always be used safely for comparing the nutritional status of genetically different populations or for an assessment of nutritional status by reference to a world standard. They are, however, useful for follow-up of physical state over periods too short for genetic selection to affect the population in a significant way, provided gene flow is negligible.

The number of measurements is very large and the selection depends on the purpose of the study, and the size and age of the sample to be examined. The Committee on Nutritional Anthropometry of the Food and Nutrition Board of the National Research Council (USA) recommended the following items: Body weight, stature, sitting height, iliac crest height, biacromial diameter, upper-arm skinfold, and upper-arm circumference. Further measurements for children, according to age, are also included.

人体测量数据可以较好的反映营养状况,通过人体测量可对患者营养状态进行一定程度的评价。人体测量的内容主要包括身高(长)、体重、围度、皮褶厚度、握力等。

### 1. 身高(长)测量

**【临床意义】** 身高(长)(三岁以下儿童需要测量身长)增长与种族、遗传、营养、内分泌、运动和疾病等因素有关,一般急性或短期疾病与营养波动不会明显影响身高。身高(长)测量通常应用于正常人群营养状况评价。临床住院患者,可以通过身高等的测量,间接计算体表面积,从而估算基础代谢率。

**【测量方法】** 有直接测量法和间接测量法。

间接测量法适用于不能站立者,如临床上危重症患者(昏迷、类风湿关节炎等)。可采用下列三种方式:①上臂距:上臂向外侧伸出与身体呈 $90^\circ$ ,测量一侧至另一侧最长指间距离。因上臂距与成熟期身高有关,年龄对上臂影响较少,可作个体因年龄身高变化的评价指标;②身体各部累积长度:用软尺测定腿、足跟、骨盆、脊柱和头颅的长度,各部分长度之和为身高估计值;③膝高:曲膝 $90^\circ$ ,测量从足跟底至膝部大腿表面的距离,用下述公式计算出身高。国外参考公式如下:

$$\text{男性身高(cm)} = 64.19 - [0.04 \times \text{年龄(岁)}] \div [2.02 \times \text{膝高(cm)}]$$

$$\text{女性身高(cm)} = 84.88 - [0.24 \times \text{年龄(岁)}] \div [1.83 \times \text{膝高(cm)}]$$

以下为国内推荐公式:

$$\text{男性身高(cm)} = 62.59 - [0.01 \times \text{年龄(岁)}] \div [2.09 \times \text{膝高(cm)}]$$

$$\text{女性身高(cm)} = 69.28 - [0.02 \times \text{年龄(岁)}] \div [1.50 \times \text{膝高(cm)}]$$

2. 体重(body weight,BW)

【临床意义】 体重是营养评价中最简单、直接和常用的指标。尽管测量中影响因素较多,但体重的测量值仍是反映机体营养状况的直接参数。青少年期它可反映生长发育与营养状况。疾病情况下可反映机体合成代谢与分解代谢的状态,同时受机体水分多少的影响。肥胖或水肿患者体重值常不能反映真实体重和营养状态。为减少测量时误差,应注意时间、衣着、姿势等方面的一致,对住院患者应选择晨起空腹,排空大小便,着固定衣裤测定。体重的评定指标有以下几项:

(1)标准体重:标准体重也称理想体重,我国常用标准体重公式为:

Broca 改良公式:标准体重(kg)=身高(cm)-105

平田公式:标准体重(kg)=[身高(cm)-100]×0.9

(2)体重比

1)实际体重与标准体重比:主要反映肌蛋白消耗的情况。

实际体重与标准体重比(%)=(实际体重-标准体重)÷同身高标准体重×100%

【评价标准】 测量值介于±10%为营养正常;介于10%~20%为过重;大于20%为肥胖;介于10%~20%为消瘦;小于20%为严重消瘦。

2)实际体重与平时体重比:可提示能量营养状况的改变。

实际体重与平时体重比(%)=实际体重÷平时体重×100%

【评价标准】 测量值介于85%~95%为轻度能量营养不良,75%~85%为中度能量营养不良,小于75%为严重能量营养不良。

(3)体重改变

【临床意义】 可反映能量与蛋白质代谢情况,提示是否存在蛋白质能量营养不良。每日体重改变大于0.5kg,往往提示是体内水分改变的结果,患者出现水肿、腹水等,引起细胞外液相对增加,利尿剂的使用会造成体重丧失的假象,上述变化均非真正的体重改变。患者出现巨大肿瘤或器官肥大等,可掩盖脂肪组织和肌肉组织的丢失。在排除脂肪和水的变化后,体重改变实际上反映了瘦体群的变化。不同疾病的个体体内脂肪和蛋白质消耗比例不同,因而体重丢失相同者,有的可能是蛋白质消耗少,有的为蛋白质消耗多(特别是内脏蛋白质),从维持生命和修复功能而言蛋白质的多少比体重改变更重要,所以不同类型营养不良的患者,相同体重的丢失对预后可产生不同影响。

由于身高与体重的个体变异较大,故采用体重改变作评价指标更合理。其公式为:

体重改变(%)= (平时体重(kg)-实际体重(kg)) / 平时体重(kg) × 100%

评价时应将体重变化的幅度与速度结合起来考虑。

【评价标准】 见表7-3-1。

表 7-3-1 体重改变的评价标准

| 时间   | 中度体重丧失 | 重度体重丧失 |
|------|--------|--------|
| 1 周  | 1%~2%  | >2%    |
| 1 个月 | 5%     | >5%    |
| 3 个月 | 7.5%   | >7.5%  |
| 6 个月 | 10%    | >10%   |

3. 体质指数(body mass index,BMI) BMI 是目前最常用的体重/身高指数,是评价肥胖和消瘦的良好指标。

A simple approach which gives as much information as tables is the calculation of the body mass index (BMI). A BMI of 14-15 is associated with significant mortality. However, measurements of body weight in patients in hospital intensive care units or those with liver disease,cancer,or renal failure are confounded by changes in body water due to underhydration,edema,ascites,and dialysate in the abdomen. In addition,the BMI must be interpreted with caution in the young,the elderly,and in athletes. In short,a simple snapshot of BMI cannot be interpreted in terms of the future risks of developing nutrition-associated complications (NACs)unless the direction of loss and the interplay of factors causing the loss are evaluated.

【临床意义】 体质指数是反映蛋白质能量营养不良以及肥胖症的可靠指标。临床上体质指数的改变常提示疾病的预后,男性 BMI<10、女性 BMI<12 者很少能够存活,BMI<20 可能高度提示临床转归不佳和死亡。

【计算公式】

$$\text{BMI}=\frac{\text{体重(kg)}}{[\text{身高(m)}]^2}$$

【评价标准】 BMI 的评价标准有多种,除世界各国广泛采用的 WHO 成人标准外,还有针对亚太地区人群的亚洲成人标准,以及我国国内发布的标准。其中第二种标准很少有人采用,因此在此不做介绍。

(1)WHO 成人标准:见表 7-3-2。

表 7-3-2 WHO 发布的成人 BMI 评定标准

| 等级    | BMI 值     | 等级   | BMI 值     |
|-------|-----------|------|-----------|
| 营养不良  | <18.5     | 正常   | 18.5~24.9 |
| 肥胖前状态 | 25.0~29.9 | 一级肥胖 | 30.0~34.9 |
| 二级肥胖  | 35.0~39.9 | 三级肥胖 | ≥40.0     |

(2)国内标准:针对亚洲人群的体质特点,2002 年,国际生命科学学会中国办事处中国肥胖问题工作组提出了 18 岁以上中国成人 BMI 标准,即 BMI 等于 18.5~23.9 时为正常,<18.5 则为消瘦,具体标准见表 7-3-3。

表 7-3-3 我国成人 BMI 判定标准

| 等级           | BMI 值     | 等级 | BMI 值     |
|--------------|-----------|----|-----------|
| 重度蛋白质-能量营养不良 | <16.0     | 正常 | 18.5~23.9 |
| 中度蛋白质-能量营养不良 | 16.0~16.9 | 超重 | ≥24.0     |
| 轻度蛋白质-能量营养不良 | 17.0~18.4 | 肥胖 | ≥28.0     |

18 岁以下青少年 BMI 的参考值为:

11~13 岁: BMI<15.0 时存在蛋白质-能量营养不良,<13.0 为重度营养不良

14~17 岁: BMI<16.5 时存在蛋白质-能量营养不良,<14.5 为重度营养不良

#### 4. 围度 围度测量包括上臂围、胸围、腰围、臀围等。

Muscle and fat area measurements provide information on total body and regional muscle and fat mass respectively. Skeletal muscle is the largest component of the fat-free body mass, and thereby this tissue is a major store of total body protein. Hence one major use of muscle area measurement is in the assessment of the amount and rate of change in total body protein. A second application is the use of muscle areas in physical training programmes. A third use of muscle areas, described in another chapter in this manual, is the evaluation of regional muscle and fat distribution.

##### (1) 上臂围(mid-arm circumference, MAC)

**【临床意义】** 上臂围可反映营养状况,且与体重密切相关。通过测定上臂紧张围与上臂松弛围,计算二者的差值,可反映肌肉的发育状况。一般差值越大说明肌肉发育状况越好,反之越小说明脂肪发育状况良好。上臂围可反映肌蛋白贮存和消耗程度,是快速而简便的评价指标,也能反映能量代谢的情况。

**【正常值】** 我国男性上臂围平均为 27.5cm,女性为 25.8cm。(美国男性为 29.3cm,女性为 28.5cm;日本男性为 27.4cm,女性为 25.8cm。)

**【评价标准】** 测量值>正常值的 90%为营养正常,90%~80%为轻度营养不良,80%~60%为中度营养不良,<60%为严重营养不良。

##### (2) 上臂肌围(mid-arm muscle circumference, MAMC)

**【临床意义】** 上臂肌围是反映肌蛋白量变化的良好指标,也反映体内蛋白储存的情况,臂肌围和血清蛋白含量密切相关,在血清蛋白低于 28g/L 的患者中,87%患者臂肌围均缩小。臂肌围可作为患者营养状况好转或恶化的指标。

##### **【计算公式】**

$$\text{MAMC}(\text{cm}) = \text{MAC}(\text{cm}) - \pi \times \text{TSF}(\text{cm})$$

**【正常值】** 我国男性上臂肌围平均为 24.8cm,女性为 23.2cm。美国男性为 25.3cm,女性为 23.2cm;日本男性为 24.8cm,女性为 21.0cm。

**【评价标准】** 测量值>正常值 90%为营养正常,90%~80%为轻度肌蛋白消耗,80%~60%为中度肌蛋白消耗,<60%为严重肌蛋白消耗。

##### (3) 上臂肌面积(mid-arm muscle area, MAMA)

**【临床意义】** 常用于患者自身对照,可以是患者在某一段时间内肌蛋白的变化;而蛋白质能量营养不良患者有可能在正常范围,此指标在应用时需注意该因素。

**【计算公式】** 不同性别无骨 MAMA 计算公式如下:

$$\text{男性:} \quad \text{MAMA}(\text{cm}^2) = \frac{(\text{MAC} - \pi \times \text{TSF})^2 - 10}{4\pi}$$

$$\text{女性:} \quad \text{MAMA}(\text{cm}^2) = \frac{(\text{MAC} - \pi \times \text{TSF})^2 - 6.5}{4\pi}$$

**【评价标准】** 我国的正常参考值为  $\geq 4490\text{mm}^2$  ( $44.9\text{cm}^2$ ),小于此值揭示蛋白质和(或)能量营养不良。

##### (4) 胸围(bust circumference)

**【临床意义】** 胸围是胸廓的最大围度,可以表示胸廓大小和肌肉发育状况,是评价人体宽度和厚度具有代表性的指标,在一定程度上反映身体形态和呼吸器官的发育状况,也是评



价幼儿生长发育水平的重要指标。随着年龄的增长,胸廓的横径增长迅速,1岁左右胸围与头围大致相等,12~21个月时胸围超过头围。胸围赶上头围的时间与小儿营养状况有密切的关系。

#### (5)腰围(waist circumference, WC)

**【临床意义】** 腰围在一定程度上反映腹部皮下脂肪厚度和营养状态,是间接反映人体脂肪分布状态的指标。成人腰围可反映腹部脂肪分布情况,在肥胖儿童青少年中,表现向心性肥胖的较少,男孩和女孩在成长和性成熟阶段可出现不同的脂肪堆积形式,其腰围是否能作为向心性肥胖的评价指标尚未得到证实。国际糖尿病联盟提出用腰围作为诊断代谢综合征的必需危险因子,并提供了不同地域人群的不同标准。

#### (6)臀围(hipline)

**【临床意义】** 臀围的大小,不仅可以反映出人的体型特点,同时,保持臀围和腰围的适当比例关系,对成年人体质和健康及其寿命有着重要意义。

#### (7)腰臀比(waist to hip ratio, WHR)

**【临床意义】** 腰臀比(WHR)是反映身体脂肪分布的一个简单指标,世界卫生组织通常用它来衡量人体是肥胖还是健康,保持臀围和腰围的适当比例关系,对成年人体质和健康及其寿命有着重要意义。该比值与心血管发病率有密切关系。

#### 【计算公式】

$$\text{腰臀比} = \text{腰围}(\text{cm}) \div \text{臀围}(\text{cm})$$

**【正常值】** 标准的腰臀比为男性小于0.8,女性小于0.7。

**【评价标准】** 根据美国运动医学学会1997年推荐的标准,男性  $\text{WHR} > 0.95$  和女性  $\text{WHR} > 0.86$  具有心血管疾病危险性。我国建议男性  $> 0.9$ 、女性  $> 0.8$  称为中央性(或内脏型、腹内型)肥胖。

### 5. 皮褶厚度

The majority of nutritional problems in the world are problems of energy nutrition, of excess and insufficiency. This applies to the developed and the developing areas of the world. Energy nutritional status is often affected by other nutritional states, e. g. the wasting accompanying inadequate nutrient intakes, and in turn influences the initiation or maintenance of metabolic and endocrine abnormalities leading to a plethora of degenerative diseases. The simplest objective assessment of nutritional status, the measurement of weight and stature, is assessing, in the first instance, energy nutritional status and with this, health. Therefore, measurements of energy nutritional status are key measures in nutritional assessment. A common, simple, inexpensive measurement can be made by measuring skin-fold thickness.

皮褶厚度的测量包括肱三头肌部、肱二头肌部、肩胛下角、髂前上部、髌部和腹部皮褶厚度。

**【临床意义】** 皮褶厚度可以反映人体皮下脂肪的含量,它与全身脂肪含量具有一定的线性关系,通过测量不同部位皮褶厚度来推算全身的脂肪含量,也反映人体皮下脂肪的分布情况。临床常用皮褶厚度估计脂肪消耗情况,并作为评价能量缺乏与肥胖程度的指标。由于使用的皮褶厚度计不同,测量误差较大,一般要求在同一部位测定三次,取平均值。皮褶厚度测量受不同测量误差及肌肉量和年龄影响。因此,不能单一作为评价疾病预后的指标,

但用于大规模人群调查时是较为理想的评价指标。

【正常值】 三头肌皮褶厚度是最常用的评价脂肪贮备及消耗的良好指标。美国男性为12.5mm,女性为16.5mm;日本男性为8.3mm,女性为15.3mm。我国三头肌皮褶厚度见表7-3-4。

表 7-3-4 我国三头肌皮褶厚度(mm)

| 年龄 | 男性/女性    |          |          |           |           |           |           |           |           |
|----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    | 10~      | 20~      | 30~      | 40~       | 50~       | 60~       | 70~       | 80~       | 90~       |
| 10 | 5.5/7.0  | 6.5/8.6  | 7.7/9.7  | 8.8/10.8  | 10.0/12.0 | 11.7/14.0 | 13.7/16.0 | 15.1/18.0 | 19.0/21.5 |
| 11 | 6.5/7.5  | 7.4/8.6  | 8.3/9.7  | 9.1/10.8  | 10.0/12.0 | 12.0/14.4 | 14.0/16.6 | 16.0/18.8 | 21.0/24.5 |
| 12 | 6.0/7.5  | 7.6/9.6  | 8.7/10.7 | 9.8/11.8  | 11.0/13.0 | 13.3/15.0 | 15.6/17.0 | 17.8/19.0 | 22.5/22.5 |
| 13 | 5.5/8.0  | 6.6/9.7  | 7.7/11.1 | 8.8/12.6  | 10.0/14.0 | 12.3/16.6 | 14.6/19.1 | 16.8/21.0 | 21.5/26.5 |
| 14 | 5.5/9.0  | 6.6/10.7 | 7.7/12.1 | 8.8/13.6  | 10.0/15.0 | 12.0/17.0 | 14.0/19.0 | 16.0/21.0 | 20.5/25.0 |
| 15 | 5.0/9.5  | 6.4/11.7 | 7.3/13.1 | 8.1/14.6  | 9.0/16.0  | 11.8/18.3 | 14.7/20.6 | 17.6/22.8 | 22.5/27.0 |
| 16 | 4.5/9.0  | 5.6/10.7 | 6.7/12.1 | 7.8/13.6  | 9.0/15.0  | 12.1/17.3 | 15.3/19.6 | 18.4/21.8 | 23.5/25.0 |
| 17 | 4.5/10.5 | 5.4/12.6 | 6.3/13.7 | 7.1/14.8  | 8.0/16.0  | 9.7/18.8  | 11.4/21.7 | 13.1/24.6 | 17.0/28.5 |
| 21 | 4.5/10.5 | 5.7/12.7 | 7.1/14.1 | 8.6/15.6  | 10.0/17.0 | 12.3/19.3 | 14.6/21.6 | 16.8/23.8 | 21.5/28.0 |
| 30 | 5.0/10.5 | 6.7/13.0 | 8.1/15.0 | 9.6/17.0  | 11.0/19.0 | 13.8/21.8 | 16.7/24.7 | 19.6/27.6 | 24.5/31.5 |
| 40 | 5.0/12.0 | 6.8/15.1 | 8.6/17.4 | 10.3/19.7 | 12.0/22.0 | 14.8/24.8 | 17.7/27.7 | 20.6/30.6 | 25.0/35.5 |

引自:《肠外瘘》,黎介寿主编,2003年

【评价标准】 实测值占正常值90%以上为正常,80%~90%为轻度营养不良,60%~80%为中度营养不良,低于60%为重度营养不良。若<5mm,表示无脂肪可测,体脂肪消耗殆尽。如果测得数值超过标准值120%以上,则为肥胖。我国目前尚无群体调查理想值,但可用作患者治疗前后自身对比参考值。

6. 握力

Grip strength is a long-term predictor of mortality from all-causes, cardiovascular disease, and cancer in men. Muscle size and other indicators of body composition did not explain these associations. Grip strength has been shown to predict all-cause mortality in older people, but less is known about its influence on risk of death from specific causes and on the role of body composition in the grip strength/mortality association.

握力是反映肌肉总体力量的一个指标。握力评价的是受试者肌肉静力的最大力量状况,主要反映前臂和手部肌肉的力量,因其与其他肌群的力量有关,测量握力,也可反映患者上肢肌力情况,间接体现机体营养状况的变化。适用于患者肌力和营养状态变化的评价。连续监测,以评估患者骨骼肌肌力恢复情况。

第四节 临床检查

The physical examination confirms the presence of under or overnutrition suggested

by the history. While undernutrition is often recognized, malnutrition in the presence of overnutrition may require a higher index of suspicion. The multiple physical signs of malnutrition and their interpretations are listed in Table 7-4-1 according to different anatomic sites and organ systems.

**Table7-4-1 Physical Signs of Abnormal Malnutrition**

| Site    | Sign                              | Deficiency                                                                 |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| General | Loss of subcutaneous fat          | Calories                                                                   |
|         | Sunken or hollow cheeks           | Calories, fluid                                                            |
| Hair    | Easily plucked hair, alopecia dry | Protein                                                                    |
|         | Brittle hair                      | Protein, biotin                                                            |
|         | Corkscrew hairs                   | Vitamin C                                                                  |
| Nails   | Spooning                          | Iron                                                                       |
|         | Transverse depigmentation         | Protein                                                                    |
| Skin    | Dry and scaly flaky paint         | Vitamin A, zinc                                                            |
|         | Nasolabial seborrhea              | Essential fatty acid deficiency                                            |
|         | Psoriasiform rash                 | Vitamin A, zinc                                                            |
|         | Pallor                            | Iron, vitamin B <sub>12</sub> , folate                                     |
|         | Follicular hyperkeratosis         | Vitamin A                                                                  |
|         | Perfollicular hemorrhage          | Vitamin C                                                                  |
|         | Easy bruising                     | Vitamin K or C                                                             |
|         | Hyperpigmentation                 | Niacin                                                                     |
| Eyes    | Night blindness, Photophobia      | Vitamin A, zinc                                                            |
|         | Xerosis                           | Vitamin A                                                                  |
|         | Conjunctival inflammation         | Riboflavin, vitamin A                                                      |
|         | Retinal field defect              | Vitamin E                                                                  |
| Mouth   | Glossitis (smooth red tongue)     | Riboflavin, pyridoxine, niacin, folic acid, vitamin B <sub>12</sub> , iron |
|         | Bleeding gums                     | Vitamin C, riboflavin                                                      |
|         | Angular stomatitis                | Riboflavin, pyridoxine, niacin                                             |
|         | Cheilosis                         | Riboflavin, pyridoxine, niacin                                             |
|         | Decreased taste or smell          | Zinc                                                                       |
|         | Tongue fissuring                  | Niacin                                                                     |
|         | Tongue atrophy                    | Riboflavin, niacin, iron                                                   |
|         | Loss of tooth enamel              | Calcium                                                                    |
| Neck    | Goiter                            | Iodine                                                                     |
|         | Parotid enlargement               | Protein                                                                    |
| Heart   | High output failure               | Thiamin                                                                    |
| Chest   | Respiratory muscle weakness       | Protein, phosphorus                                                        |
| Abdomen | Ascites                           | Protein                                                                    |
|         | Hepatomegaly                      | Protein, fat                                                               |

续表

| Site         | Sign                    | Deficiency                                        |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Extremities  | Edema                   | Protein                                           |
|              | Bone tenderness         | Vitamin D                                         |
|              | Bone/joint pain         | Vitamin A or C                                    |
|              | Muscle pain             | Thiamin                                           |
|              | Joint swelling          | Vitamin C                                         |
| Muscles      | Atrophic muscle         | Protein                                           |
|              | Decreased grip strength | Protein                                           |
| Neurological | Dementia                | Thiamin, vitamin B <sub>12</sub> , folate, niacin |
|              | Acute disorientation    | Phosphorus ,niacin                                |
|              | Nystagmus               | Thiamin                                           |
|              | Ophthalmoplegia         | Thiamin                                           |
|              | Wide-based gait         | Thiamin                                           |
|              | Peripheral neuropathy   | Thiamin, pyridoxine, vitamin E                    |
|              | Loss of vibratory sense | Vitamin B <sub>12</sub>                           |
|              | Loss of position sense  | Vitamin B <sub>12</sub>                           |
|              | Tetany                  | Calcium, magnesium                                |
|              | Paresthesias            | Thiamin, vitamin B <sub>12</sub>                  |
|              | Wrist or foot drop      | Thiamin                                           |
|              | Diminished reflexes     | Iodine                                            |

临床检查是通过病史采集及体格检查来发现是否存在营养不良的。

1. 病史采集

(1)膳食史,包括有无厌食、食物禁忌、吸收不良、消化障碍及能量与营养素摄入量等。

(2)已存在的病理与营养素影响因子,包括传染病、内分泌疾病、慢性疾病(如肝硬化、肺病及肾功能衰竭等)。

(3)用药史及治疗手段,包括代谢药物、类固醇、免疫抑制剂、放疗与化疗、利尿剂、泻药等。

(4)对食物的过敏及不耐受性等。

2. 体格检查 体格检查的重点在于发现下述情况,判定其程度并与其他疾病鉴别:

①肌肉萎缩;②肝大;③水肿或腹水;④皮肤改变;⑤毛发脱落;⑥维生素缺乏体征;⑦必需脂肪酸缺乏体征;⑧常量和微量元素缺乏体征;⑨恶病质等。WHO 专家委员会建议特别注意下列 13 个方面,即头发、面色、眼、唇、舌、齿、龈、面(水肿)、皮肤、指甲、心血管系统、消化系统和神经系统等。

第五节 实验室检查

Determining the optimal approach to nutritional assessment in the clinical setting is difficult because non-nutritional factors alter many of the parameters used to determine nutritional status. For example, the serum albumin level can be affected by body fluid redistribution, sepsis, hepatic or renal disease, or the postoperative state. Furthermore, the

long half-life of serum albumin makes this measurement insensitive to rapid changes in nutritional status. Urine and fetal nitrogen excretion and immune skin tests require up to 48 hours for results. Difficulty in obtaining complete 24-hour collections of urine and feces poses another potential clinical limitation on assessment of nitrogen balance. While there is no single irrefutable measure of nutritional status, proficiency in detecting malnutrition in its early stages is essential for effective treatment and prevention of adverse clinical outcomes, and interval assessments of any nutritional intervention.

实验室检查可提供客观的营养评价结果,并且可确定存在哪一种营养素的缺乏或过量,以指导临床营养治疗。

## 一、血浆蛋白

The primary cause for concern with the use of plasma proteins as indicators of protein depletion and deficiency is the role of the acute-phase response in their regulation. Thus albumin, prealbumin (PA), transferrin (TF), and retinol binding protein (RBP) are all negative acute-phase reactants. Although the relative importance of the acute-phase response, as opposed to nutritional factors, in the regulation of plasma proteins has yet to be systematically evaluated in many clinical situations, those studies that have been reported do demonstrate the importance of non-nutritional factors.

Of the various classes of plasma proteins (transport, immunological, and acute-phase) albumin and the transport proteins (thyroid-binding prealbumin, retinol-binding protein and transferrin) have been most widely studied as indicators of the nutritional state. Fibronectin (FB), an opsonic glycoprotein, is a more recent addition to the catalogue. The shorter half-life and smaller pool size of PA, RBP, TF, and FB means that they can exhibit more rapid changes in concentrations and can thus be more sensitive indices of the immediate nutritional state than albumin. In children with kwashiorkor, one week of treatment induces a doubling of PA and RBP with no change in albumin or any measurable anthropometric indicator of nutritional status. Therefore distinction needs to be made between indicators of immediate as opposed to long-term nutritional state. Obviously TF is sensitive to iron status (increasing in response to a deficiency), and RBP will change in response to alterations in vitamin A status.

A commercially available method is described for albumin that can be used manually or automated. For other proteins, reference is made only to the types of methods in general use.

血浆蛋白水平可反映机体蛋白质营养状况。常用的指标包括白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白、纤维素结合蛋白和视黄醇结合蛋白。

### 1. 白蛋白(albumin)

**【临床意义】** 在应激状态下,血清白蛋白的水平降低,如这种低水平维持一周以上,可表示有急性营养缺乏。血清白蛋白低于  $3.0\text{g}/100\text{ml}$ ,临床上常出现蛋白质营养不良。在术后或感染中,维持内脏蛋白的水平对患者的存活是非常重要的。白蛋白能有效预测手术风险程度,它只反映疾病的严重程度,而不是营养不良的程度。当然,能量与蛋白质摄入不足,

不利于急性期患者血清白蛋白水平恢复。白蛋白的合成受很多因素的影响,在甲状腺功能减退、血浆皮质醇水平过高、出现肝实质性病变及生理上的应激状态下,白蛋白的合成速率下降。白蛋白的半衰期约为 18~20 天。

【评价标准】 35~50g/L 为正常,28~34g/L 为轻度不足,21~27g/L 为中度不足,<21g/L 为重度不足。

2. 前白蛋白(prealbumin,PA) 前白蛋白可与甲状腺素结合球蛋白及视黄醇结合蛋白结合,而转运甲状腺素及维生素 A,故又名甲状腺素结合前白蛋白。

【临床意义】 主要由肝脏合成的一种糖蛋白,参与机体维生素 A 和甲状腺素的转运及调节,具有免疫增强活性和潜在的抗肿瘤效应。前白蛋白迅速的转化速率使得它能更加及时的反映营养状况和能量状况。在临床上常作为评价蛋白-能量营养不良和反映近期膳食摄入状况的敏感指标。

【评价标准】 0.2~0.4g/L 为正常,0.16~0.20g/L 为轻度不足,0.10~0.15g/L 为中度不足,<0.10g/L 为重度不足。

3. 转铁蛋白(transferrin,TFN)

【临床意义】 转铁蛋白为血清中结合并转运铁的  $\beta$  球蛋白。在高蛋白摄入后,TFN 的血浆浓度上升较快。能反映营养治疗后营养状态与免疫功能的恢复率,该蛋白的改变增加或减少较其他参数(血清白蛋白,体重,三头肌皮褶厚度)要快。血清转铁蛋白可反映缺铁性贫血等多种疾病。增多见于缺铁性贫血、急性肝炎、急性炎症、口服避孕药、妊娠后期。减少见于肾病综合征、肝硬化、恶性肿瘤、溶血性贫血、营养不良时。

【评价标准】 2.0~4.0g/L 为正常,1.5~2.0g/L 为轻度不足,1.0~1.5g/L 为中度不足,<1.0g/L 为重度不足。

4. 视黄醇结合蛋白(retinol binding protein,RBP) RBP 是一种低分子量的亲脂载体蛋白,属 Lipocalin 蛋白超家族成员。其功能是从肝脏转运维生素 A 至上皮组织,并能特异性地与视网膜上皮细胞结合,为视网膜提供维生素 A。RBP 可特异地反映机体的营养状态,是一项诊断早期营养不良的敏感指标。RBP 与血清总胆红素、白蛋白、凝血酶原时间相关,故较前白蛋白有更高的敏感性。在肝脏、肾脏疾病的早期诊断和疗效观察中有重要临床意义。正常值为 40~70mg/L。

5. 纤维结合蛋白(fibronectin,FN) FN 在饥饿时降低,恢复营养支持后可逐渐升高。血浆纤维结合蛋白含量持续降低多见于比较严重的疾病,如多器官功能衰竭,严重营养不良,广泛创伤、烧伤、手术及脓毒血症时,严重感染,重症肝炎,失代偿期肝硬化,肝癌转移等。作为肝功能评价指标,升高多见于急性肝炎、早期和代偿性肝硬化等。

几种血浆蛋白的基本特征总结如下(表 7-5-1)。

表 7-5-1 血浆蛋白的基本特征

| 血浆蛋白    | 分子量(D) | 合成部位     | 血清正常值范围      | 生物半衰期   |
|---------|--------|----------|--------------|---------|
| 白蛋白     | 66460  | 肝细胞      | 45(35~50)    | 18~20 天 |
| 转铁蛋白    | 79550  | 肝细胞      | 3.3(2.6~4.3) | 8~9 天   |
| 前白蛋白    | 54980  | 肝细胞      | 0.3(0.2~0.4) | 2~3 天   |
| 视黄醇结合蛋白 | 20960  | 肝细胞      | 0.372±0.0073 | 12 小时   |
| 纤维结合蛋白  | 440000 | 肝细胞及其他组织 | 1.82±0.16    | 4~24 小时 |

## 二、血浆氨基酸谱

在重度蛋白质能量营养不良时,血浆总氨基酸值明显下降。不同种类的氨基酸浓度下降并不一致。一般来说,必需氨基酸(essential amino acid, EAA)下降较非必需氨基酸(non-essential amino acid, NEAA)更为明显。在 EAA 中,缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和甲硫氨酸的下降最多,而赖氨酸与苯丙氨酸下降相对较少。在 NEAA 中,大多数浓度不变,而酪氨酸和精氨酸出现明显下降,个别氨基酸(如胱氨酸等)浓度还可升高。不同疾病营养代谢的改变氨基酸谱也随之改变。

## 三、免疫功能

细胞免疫功能在人体抗感染中起重要作用。蛋白质能量营养不良常伴有细胞免疫功能损害,这将增加患者术后感染率和死亡率。通常采用总淋巴细胞计数和皮肤迟发性超敏反应来评定细胞免疫功能。

### 1. 总淋巴细胞数目(total lymphocyte count, TLC)

The number of lymphocytes in peripheral blood has been considered to be indicative of the degree of impairment of cell-mediated immune response in many nutritional disorders, in particular protein-energy malnutrition. In these cases lymphocyte count has been proposed as an important predictor of subsequent mortality.

【临床意义】 TLC 是评定细胞免疫功能的简易方法。但一些原发性疾病,如心功能衰竭,尿毒症,霍奇金病,及使用免疫抑制剂肾上腺皮质激素等,均可使 TLC 降低,且 TLC 与预后相关性较差,因此 TLC 并非作为营养评定指数的可靠指标。临床上应结合其他指标作为参考评价。

#### 【计算公式】

$$\text{淋巴细胞数/L} = \text{白细胞总数/L} \div \text{淋巴结细胞}\%$$

【评价标准】  $(2.5 \sim 3.0) \times 10^9/\text{L}$  为正常,  $(1.5 \sim 1.8) \times 10^9/\text{L}$  为轻度营养不良,  $(0.9 \sim 1.5) \times 10^9/\text{L}$  为中度营养不良, 低于  $0.9 \times 10^9/\text{L}$  为重度营养不良。

### 2. 皮肤迟发性超敏反应(skin delayed hypersensitivity, SDH)

Delayed cutaneous hypersensitivity (DCH) to a panel of ubiquitous antigens can be considered one of the oldest, most useful, and simplest tests for assessing cell-mediated immune function in vivo. In fact the development of an erythematous and indurative reaction at the site of the antigen injection implies an infect (afferent, central, efferent) response, confirming the ability to mount an efficient inflammatory response.

【临床意义】 自从发现营养不良的患者有 SDH 异常,并可于接受营养治疗后恢复,SDH 即作为营养状况,特别是细胞免疫功能判定的重要指标。常用抗原包括链激酶/链道酶(streptokinase-streptodomas, SK-SD)、流行性腮腺炎病毒毒素(mumps)、白色念珠菌提取液(candida)、植物血凝素(PHA)和结核菌素试验。将抗原于前臂表面皮内注射,待 24~48 小时后测量接种处硬结直径。

【评价标准】 直径大于 5mm 为正常。直径小于 5mm 时,表示细胞免疫功能不良,至少有重度蛋白质营养不良。